

UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN
FACULTAD DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA
E. P. ING SISTEMAS



Desarrollo de aplicaciones distribuidas
Sistema de Gestión de Talleres

Autor:

Miranda Gamarra Jeanpierre Samuel

Docente:

Mg. Benjamin David Reyna Barreto

Lima, Junio de 2026

1. Introducción

El presente proyecto corresponde al desarrollo de una solución basada en arquitectura de microservicios para la gestión de talleres académicos. La implementación integra servicios independientes para autenticación, instructores, alumnos y talleres, además de componentes de soporte como Config Server, Eureka Server y API Gateway.

Aclarar que para mas explicaciones técnicas leer el .md del proyecto.

2. Código fuente de cada microservicio

El repositorio incluye el código fuente completo de todos los microservicios que conforman el sistema. Cada servicio contiene su propia estructura de controladores, servicios, repositorios, entidades, DTOs y configuración necesaria para su funcionamiento independiente.

3. Documentación de API

Se incorporó documentación de la API mediante OpenAPI/Swagger para facilitar la visualización, prueba y validación de los endpoints. Esta documentación está disponible tanto de manera individual por microservicio como a través del API Gateway, permitiendo una consulta centralizada de los servicios expuestos.

4. Diagramas de arquitectura y despliegue

El proyecto cuenta con diagramas que representan la arquitectura general del sistema, así como la interacción entre los distintos microservicios. Estos diagramas permiten comprender el flujo de comunicación, el enrutamiento de solicitudes y la relación entre los componentes principales de la solución.

5. Configuraciones del sistema

Se implementaron configuraciones centralizadas para los microservicios mediante el servidor de configuración. Además, se incluyen parámetros específicos para cada servicio, lo que facilita el control de variables de entorno, puertos, conexiones a base de datos y dependencias internas.

6. Scripts Dockerfile y Docker Compose

El proyecto dispone de archivos Dockerfile para la construcción de imágenes de cada microservicio y de un archivo docker-compose.yml para la orquestación del sistema completo. Gracias a estos scripts, es posible levantar la solución de forma automatizada y reproducible.

7. Pruebas unitarias e integración

Se incluyen pruebas unitarias básicas en cada microservicio para verificar el correcto arranque y comportamiento de los componentes principales. Asimismo, se desarrollaron

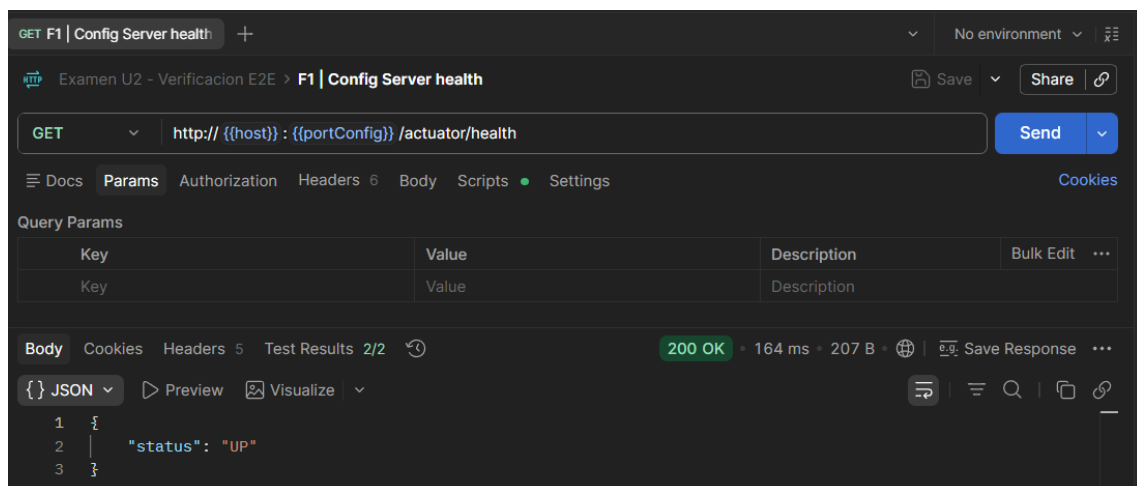
pruebas de integración con Postman para validar el funcionamiento completo del sistema de extremo a extremo.

8. Guía de instalación y ejecución

El repositorio contiene una guía de instalación y ejecución que describe los pasos necesarios para clonar, construir y ejecutar el proyecto. También se detalla el proceso para levantar los servicios mediante Docker Compose o de manera local, según el entorno de trabajo del usuario.

Pruebas hechas:

Config server:



GET F1 | Config Server health

GET F1 | Config serve ms-auth

No environment

Examen U2 - Verificación E2E > F1 | Config serve ms-auth

SaveShare

GEThttp://{{host}}:{{portConfig}}/ms-auth/defaultSend

DocsParamsAuthorizationHeaders 6BodyScriptsSettingsCookies

Query Params

Key	Value	Description	Bulk Edit	...
Key	Value	Description		

BodyCookiesHeaders 5Test Results 2/2200 OK • 32 ms • 1.18 KBSave Response

JSONPreviewVisualize

```
1 {
2   "name": "ms-auth",
3   "profiles": [
4     "default"
5   ],
6   "label": null,
7   "version": null,
8   "state": null,
9   "propertySources": [
10     {
11       "name": "file:config-repo/ms-auth.properties",
12       "source": {
13         "server.port": "8084",
14         "spring.application.name": "ms-auth",
15         "spring.datasource.url": "jdbc:postgresql://localhost:5441/authdb",
16         "spring.datasource.username": "postgres",
17         "spring.datasource.password": "postgres",
18         "spring.jpa.hibernate.ddl-auto": "update",
19         "spring.jpa.show-sql": "true",
20         "jwt.secret": "dad-upeu-microservicios-jwt-secret-key-2026-super-segura-0123456789",
21         "jwt.expiration-ms": "3600000",
22         "eureka.client.service-url.defaultZone": "${EUREKA_DEFAULT_ZONE:http://localhost:8761/eureka}",
23         "management.endpoints.web.exposure.include": "health,info"
24       }
25     }
26   ]
27 }
```

GET F1 | Config Server health | GET F1 | Config serve ms-aut | GET F1 | Config serve gateway + No environment

Examen U2 - Verificacion E2E > F1 | Config serve gateway Save Share

GET http://{{host}}:{{portConfig}}/ms-admin-api-gateway/default Send

Docs Params Authorization Headers 6 Body Scripts Settings Cookies

Query Params

Key	Value	Description	Bulk Edit	...
Key	Value	Description		

Body Cookies Headers 5 Test Results 3/3 200 OK 30 ms 2.03 KB Save Response

{ } JSON Preview Visualize

```
1 {
2   "name": "ms-admin-api-gateway",
3   "profiles": [
4     "default"
5   ],
6   "label": null,
7   "version": null,
8   "state": null,
9   "propertySources": [
10    {
11      "name": "file:config-repo/ms-admin-api-gateway.properties",
12      "source": {
13        "server.port": "8080",
14        "spring.cloud.gateway.discovery.locator.enabled": "true",
15        "spring.cloud.gateway.discovery.locator.lower-case-service-id": "true",
16        "spring.cloud.gateway.mvc.routes[0].id": "auth-route",
17        "spring.cloud.gateway.mvc.routes[0].uri": "lb://ms-auth",
18        "spring.cloud.gateway.mvc.routes[0].predicates[0]": "Path=/api/auth/**",
19        "spring.cloud.gateway.mvc.routes[1].id": "instructor-route",
20        "spring.cloud.gateway.mvc.routes[1].uri": "lb://ms-gestion-instructor",
21        "spring.cloud.gateway.mvc.routes[1].predicates[0]": "Path=/api/instructores/**",
22        "spring.cloud.gateway.mvc.routes[2].id": "alumno-route",
23        "spring.cloud.gateway.mvc.routes[2].uri": "lb://ms-gestion-alumno",
24        "spring.cloud.gateway.mvc.routes[2].predicates[0]": "Path=/api/alumnos/**",
25        "spring.cloud.gateway.mvc.routes[3].id": "taller-route"
```

Eureka:

GET F1 | Config Server health | GET F1 | Config serve ms-aut | GET F1 | Config serve gateway | GET F2 | Eureka apps + No environment

Examen U2 - Verificacion E2E > F2 | Eureka apps Save Share

GET http://{{host}}:{{portEureka}}/eureka/apps Send

Docs Params Authorization Headers 7 Body Scripts Settings Cookies

Query Params

Key	Value	Description	Bulk Edit	...
Key	Value	Description		

Body Cookies Headers 6 Test Results 4/4 200 OK 9 ms 1.17 KB Save Response

{ } JSON Preview Visualize

```
1 {
2   "applications": {
3     "versions__delta": "1",
4     "apps__hashcode": "UP_6_",
5     "application": [
6       {
7         "name": "MS-GESTION-INSTRUCTOR",
8         "instance": [
9           {
10            "instanceId": "TUFA15-JSMG.mshome.net:ms-gestion-instructor:8081",
11            "hostName": "TUFA15-JSMG.mshome.net",
12            "app": "MS-GESTION-INSTRUCTOR",
13            "ipAddr": "172.20.0.1",
14            "status": "UP",
15            "overriddenStatus": "UNKNOWN",
16            "port": {
17              "$": 8081,
18              "@enabled": "true"
19            },
20            "securePort": {
21              "$": 443,
22              "@enabled": "false"
23            },
24            "countryId": 1,
25            "dataCenterInfo": {
```

Auth:

POST F8 | Login ADMIN

Examen U2 - Verificacion E2E > F8 | Login ADMIN

POST http://{{host}}:{{portGateway}}/api/auth/login

Body

```
1 { "username": "admin", "password": "admin123" }
```

Body Cookies Headers 11 Test Results 2/2

200 OK • 2.07 s • 597 B

JSON

```
1 {
2   "token": "eyJhbGciOiJIUzUxMiJ9.eyJzdWIiOiJhZG1pb2IiInJvbmCI6IkFETU0iIiwiaWF0IjoxNzgxMTYyMjA5LCJleHAiOjE3ODExNjU4MDI5.9bTPbjIaq5XBarqTULQJ5TDNXrS8jvF1fyNIohnNwkqYf6r6wDs6PRYysTakbvc06eLL5d5PFGSms-dJ0VHxg",
3   "username": "admin",
4   "rol": "ADMIN",
5   "expiracionSegundos": 3600
6 }
```

POST F8 | Login ADMIN POST F8 | Login INSTRUCTOR

Examen U2 - Verificacion E2E > F8 | Login INSTRUCTOR

POST http://{{host}}:{{portGateway}}/api/auth/login

Body

```
1 { "username": "instructor1", "password": "inst123" }
```

Body Cookies Headers 11 Test Results 1/1

200 OK • 179 ms • 623 B

JSON

```
1 {
2   "token": "eyJhbGciOiJIUzUxMiJ9.eyJzdWIiOiJpbmN0cnVjdG9yMSIsInJvbmCI6Ik1OU1RSVUNUT1IiLCJpYXQiOjE3ODExNjIyMzIsImV4cCI6MTc4MTE2NTgzMn0.wSEcP802iCYcwUXX_03t5EwmziW4I0KVkvGsysE_6vNdHuF_9LJqk097uTLxIc6T0FZqYsz1EDy0x3v08Jp2Q0",
3   "username": "instructor1",
4   "rol": "INSTRUCTOR",
5   "expiracionSegundos": 3600
6 }
```

POST F8 | Login ADMIN POST F8 | Login INSTRUCTOR POST F8 | Login ALUMNO

Examen U2 - Verificacion E2E > F8 | Login ALUMNO

POST http://{{host}}:{{portGateway}}/api/auth/login

Body

```
1 { "username": "alumno1", "password": "alum123" }
```

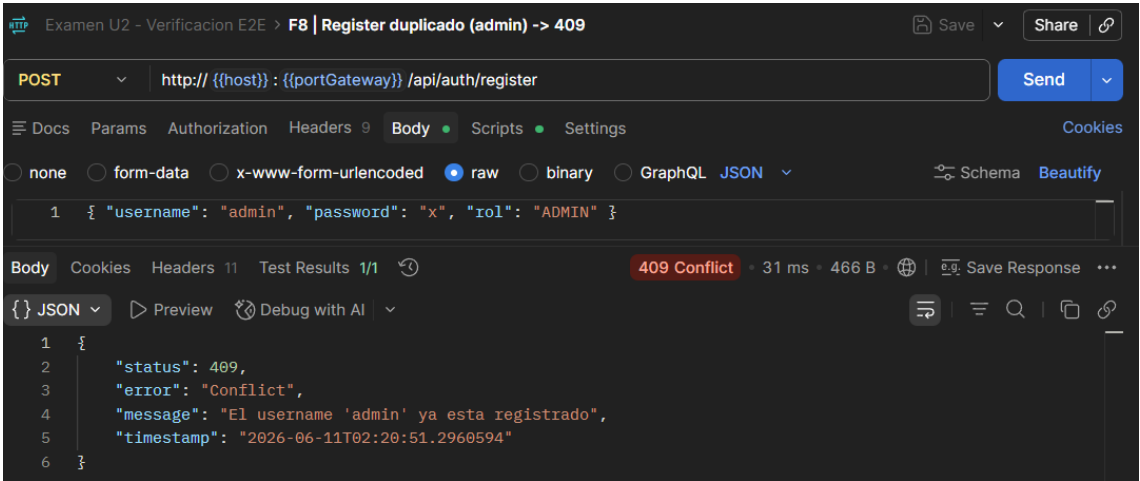
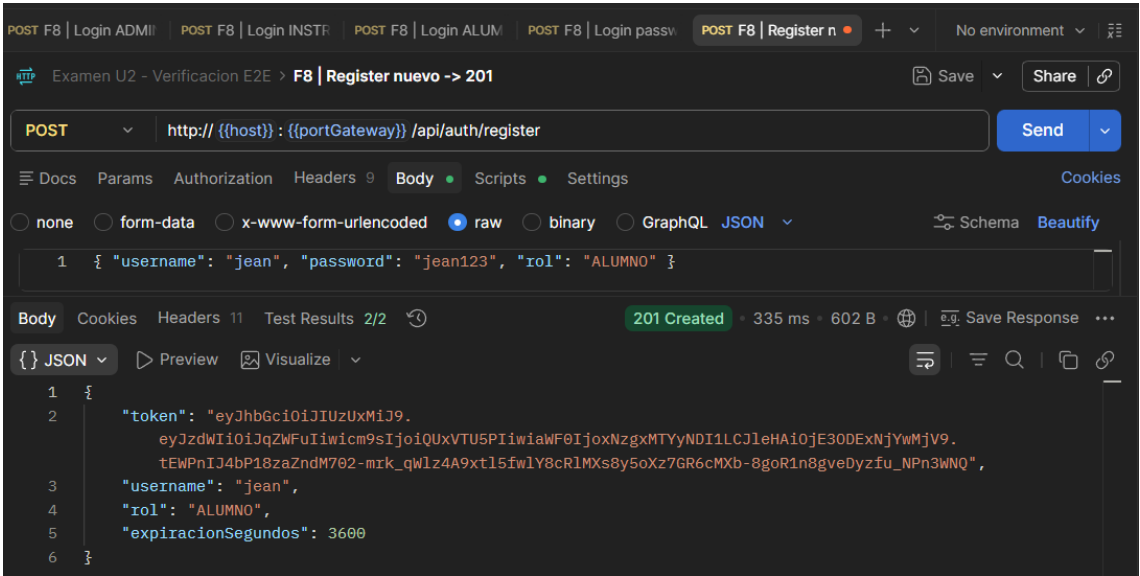
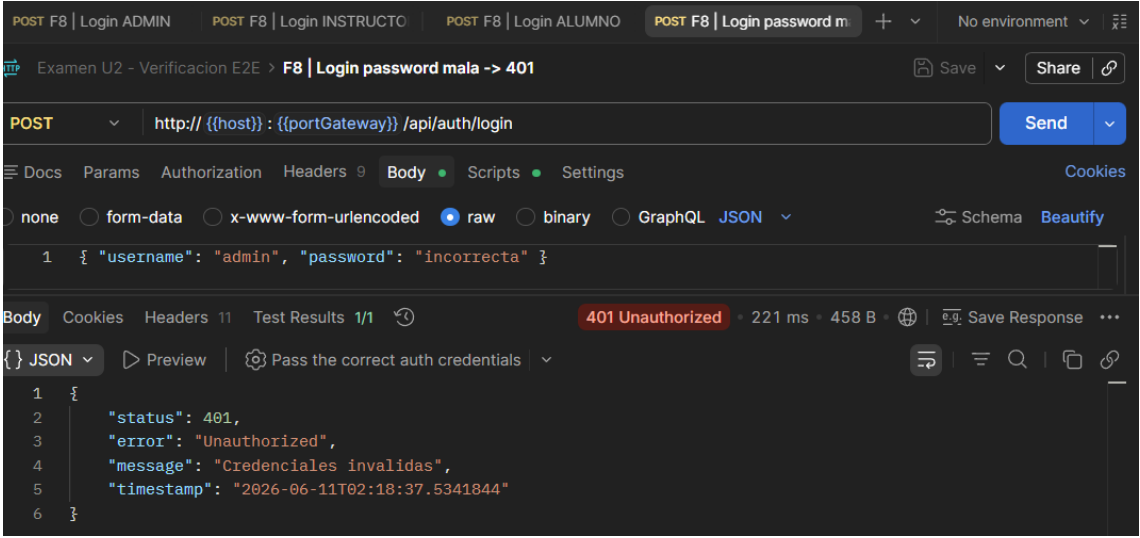
Body Cookies Headers 11 Test Results 1/1

200 OK • 181 ms • 604 B

JSON

```
1 {
2   "token": "eyJhbGciOiJIUzUxMiJ9.eyJzdWIiOiJhbHVtbm8xIiwicm9sIjoiaXUxVTU5PIiwiaWF0IjoxNzgxMTYyMjU2LCJleHAiOjE3ODExNjU4NTZ9.eUNj8FnerwQct3WJ3aH59fewJl5IVfPsauk7N0fkkQdAFlw64hr6OmYPKqRZzwDB7Pb-PZGzinS65DEcoWqWgg",
3   "username": "alumno1",
4   "rol": "ALUMNO",
5   "expiracionSegundos": 3600
6 }
```

Auth/Excepciones:



Validacion Auth:

GET F8 | Validate token ADM

GET F8 | Validate token inva

+

No environment

⌵

Examen U2 - Verificacion E2E > F8 | Validate token ADMIN -> 200

Save

Share

GET

http:// {{host}} : {{portGateway}} /api/auth/validate

Send

Docs

Params

Authorization

Headers 8

Body

Scripts

Settings

Cookies

Auth Type

Bearer ...

Token

.....

The authorization header will be automatically generated when you send the request. Learn more about [Bearer Token](#) authorization.

Body

Cookies

Headers 11

Test Results 2/2

200 OK

15 ms

423 B

Save Response

JSON

Preview

Visualize

1 {

2 "valido": true,

3 "username": "admin",

4 "rol": "ADMIN",

5 "expira": "2026-06-11T08:23:09.000+00:00"

6 }

GET F8 | Validate token ADM

GET F8 | Validate token inva

+

No environment

⌵

Examen U2 - Verificacion E2E > F8 | Validate token ADMIN -> 200

Save

Share

GET

http:// {{host}} : {{portGateway}} /api/auth/validate

Send

Docs

Params

Authorization

Headers 8

Body

Scripts

Settings

Cookies

Auth Type

Bearer ...

Token

{{jwt}}

The authorization header will be automatically generated when you send the request. Learn more about [Bearer Token](#) authorization.

Body

Cookies

Headers 11

Test Results 2/2

200 OK

17 ms

423 B

Save Response

JSON

Preview

Visualize

1 {

2 "valido": true,

3 "username": "admin",

4 "rol": "ADMIN",

5 "expira": "2026-06-11T08:23:09.000+00:00"

6 }

GET F8 | Validate token ADM • GET F8 | Validate token inva • + No environment

Examen U2 - Verificacion E2E > F8 | Validate token invalido -> 401 Save Share

GET http:// {{host}} : {{portGateway}} /api/auth/validate Send

Docs Params Authorization Headers 8 Body Scripts Settings Cookies

Auth Type Bearer Token Token

The authorization header will be automatically generated when you send the request. Learn more about [Bearer Token](#) authorization.

Body Cookies Headers 10 Test Results 0/1 500 Internal Server Error 26 ms 540 B Save Response

{ } JSON Preview Debug with AI

```
1 {
2   "status": 500,
3   "error": "Internal Server Error",
4   "message": "JWT signature does not match locally computed signature. JWT validity cannot be asserted
5     and should not be trusted.",
6   "timestamp": "2026-06-11T02:26:04.1009579"
7 }
```

CRUD:

POST F3 | POST instructor A • + No environment

Examen U2 - Verificacion E2E > F3 | POST instructor ADMIN -> 201 Save Share

POST http:// {{host}} : {{portGateway}} /api/instructores Send

Docs Params Authorization Headers 10 Body Scripts Settings Cookies

none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL JSON Schema Beautify

```
1 { "dni": "{{instructorDni}}", "nombres": "Alex", "apellidos": "Villegas", "especialidad":
2   "Infraestructura", "email": "{{email}}" }
```

Body Cookies Headers 5 Test Results 1/1 201 Created 325 ms 320 B Save Response

{ } JSON Preview Visualize

```
1 {
2   "id": 2,
3   "dni": "80228633",
4   "nombres": "Alex",
5   "apellidos": "Villegas",
6   "especialidad": "Infraestructura",
7   "email": "ins1781163268512@upeu.edu.pe",
8   "estado": true
9 }
```

Examen U2 - Verificacion E2E > F3 | GET instructor por id -> 200

GET http:// {{host}} : {{portGateway}} /api/instructores/ {{instructorId}}

Send

Docs Params Authorization Headers 7 Body Scripts Settings Cookies

Query Params

Key	Value	Description	Bulk Edit	...
Key	Value	Description		

Body Cookies Headers 5 Test Results 2/2 200 OK • 47 ms • 315 B • Save Response

JSON Preview Visualize

```
1 {
2   "id": 2,
3   "dni": "80228633",
4   "nombres": "Alex",
5   "apellidos": "Villegas",
6   "especialidad": "Infraestructura",
7   "email": "ins1781163268512@upeu.edu.pe",
8   "estado": true
9 }
```

PUT F3 | PUT instructor -> 200

PUT http:// {{host}} : {{portGateway}} /api/instructores/ {{instructorId}}

Send

Docs Params Authorization Headers 10 Body Scripts Settings Cookies

none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL JSON Schema Beautify

```
1 { "dni": "{{instructorDni}}", "nombres": "Benjamin", "apellidos": "Reyna", "especialidad": "Cloud Net",
  "email": "updated{{instructorId}}@upeu.edu.pe", "estado": true }
```

Body Cookies Headers 5 Test Results 1/2 200 OK • 71 ms • 302 B • Save Response

JSON Preview Visualize

```
1 {
2   "id": 2,
3   "dni": "80228633",
4   "nombres": "Benjamin",
5   "apellidos": "Reyna",
6   "especialidad": "Cloud Net",
7   "email": "updated2@upeu.edu.pe",
8   "estado": true
9 }
```

POST F3 | POST alumno -> X POST F3 | POST alumno 2 -> + No environment

Examen U2 - Verificacion E2E > F3 | POST alumno -> 201 Save Share

POST http://{{host}}:{{portGateway}}/api/alumnos Send

Docs Params Authorization Headers 10 Body Scripts Settings Cookies

none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL JSON Schema Beautify

```
1 { "codigo": "{{codigo}}", "nombres": "Jeanpierre", "apellidos": "Miranda", "email": "{{email}}", "ciclo": 5 }
```

Body Cookies Headers 5 Test Results 1/1 201 Created 1.50 s 332 B Save Response

{ } JSON Preview Visualize

```
1 {
2   "id": 1,
3   "codigo": "A1781163524508",
4   "nombres": "Jeanpierre",
5   "apellidos": "Miranda",
6   "email": "a11781163524508@upeu.edu.pe",
7   "ciclo": 5,
8   "estado": true,
9   "talleresInscritos": 0
10 }
```

POST F3 | POST alumno -> 20 POST F3 | POST alumno 2 -> + No environment

Examen U2 - Verificacion E2E > F3 | POST alumno 2 -> 201 Save Share

POST http://{{host}}:{{portGateway}}/api/alumnos Send

Docs Params Authorization Headers 10 Body Scripts Settings Cookies

none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL JSON Schema Beautify

```
1 { "codigo": "{{codigo}}", "nombres": "Segundo", "apellidos": "Alumno", "email": "{{email}}", "ciclo": 4 }
```

Body Cookies Headers 5 Test Results 1/1 201 Created 38 ms 329 B Save Response

{ } JSON Preview Visualize

```
1 {
2   "id": 2,
3   "codigo": "B1781163548457",
4   "nombres": "Segundo",
5   "apellidos": "Alumno",
6   "email": "a121781163548458@upeu.edu.pe",
7   "ciclo": 4,
8   "estado": true,
9   "talleresInscritos": 0
10 }
```

POST F3 | POST taller -> 201

Examen U2 - Verificacion E2E > F3 | POST taller -> 201

POST http://{{host}}:{{portGateway}} /api/talleres

Docs Params Authorization Headers 10 Body Scripts Settings Cookies

none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL JSON Schema Beautify

```
1 { "codigo": "{{codigo}}", "nombre": "Taller Mecanica", "descripcion": "lorem ipsum", "cupoMaximo": 5 }
```

Body Cookies Headers 5 Test Results 1/1 201 Created • 1.48 s • 321 B • Save Response

{ } JSON Preview Visualize

```
1 {
2   "id": 1,
3   "codigo": "T1781163632267",
4   "nombre": "Taller Mecanica",
5   "descripcion": "lorem ipsum",
6   "instructorId": null,
7   "cupoMaximo": 5,
8   "estado": true,
9   "inscritos": 0
10 }
```

GET F4 | GET talleres via gate

Examen U2 - Verificacion E2E > F4 | GET talleres via gateway -> 200

GET http://{{host}}:{{portGateway}} /api/talleres

Docs Params Authorization Headers 7 Body Scripts Settings Cookies

Query Params

Key	Value	Description	Bulk Edit	...
Key	Value	Description		

Body Cookies Headers 5 Test Results 1/1 200 OK • 28 ms • 470 B • Save Response

{ } JSON Preview Visualize

```
1 [
2   {
3     "id": 1,
4     "codigo": "T1781163632267",
5     "nombre": "Taller Mecanica",
6     "descripcion": "lorem ipsum",
7     "instructorId": null,
8     "cupoMaximo": 5,
9     "estado": true,
10    "inscritos": 0
11  },
12  {
13    "id": 2,
14    "codigo": "T1781163668825",
15    "nombre": "Taller Salud",
16    "descripcion": "lorem ipsum 2",
17    "instructorId": null,
18    "cupoMaximo": 2,
19    "estado": true,
20    "inscritos": 0
21  }
22 ]
```

Asignar:

POST F5 | Asignar instructor (f)

No environment

Examen U2 - Verificacion E2E > F5 | Asignar instructor (Feign) -> 200

SaveShare

POSThttp://{{host}}:{{portGateway}}/api/talleres/{{tallerId}}/asignar-instructor/{{instructorId}}Send

DocsParamsAuthorizationHeaders 8BodyScriptsSettingsCookies

noneform-data x-www-form-urlencodedrawbinaryGraphQL

This request does not have a body

BodyCookiesHeaders 5Test Results 2/2200 OK436 ms312 BSave Response

JSONPreviewVisualize

```
1 {
2   "id": 2,
3   "codigo": "T1781163668825",
4   "nombre": "Taller Salud",
5   "descripcion": "lorem ipsum 2",
6   "instructorId": 2,
7   "cupoMaximo": 2,
8   "estado": true,
9   "inscritos": 0
10 }
```

POST F5 | Asignar instructor (f)

POST F5 | Inscribir alumno (Fe

No environment

Examen U2 - Verificacion E2E > F5 | Inscribir alumno (Feign) -> 201

SaveShare

POSThttp://{{host}}:{{portGateway}}/api/talleres/{{tallerId}}/inscribir-alumno/{{alumnoId}}Send

DocsParamsAuthorizationHeaders 8BodyScriptsSettingsCookies

Query Params

Key	Value	Description	Bulk Edit
Key	Value	Description	

BodyCookiesHeaders 5Test Results 1/1201 Created182 ms317 BSave Response

JSONPreviewVisualize

```
1 {
2   "id": 2,
3   "codigo": "T1781163668825",
4   "nombre": "Taller Salud",
5   "descripcion": "lorem ipsum 2",
6   "instructorId": 2,
7   "cupoMaximo": 2,
8   "estado": true,
9   "inscritos": 1
10 }
```

POST F5 | Asignar instruct

POST F5 | Inscribir alumno (Fe

GET F5 | Detalle completo (Fe

No environment

Examen U2 - Verificacion E2E > F5 | Detalle completo (Feign) -> 200

GEThttp:// {{host}} : {{portGateway}} /api/talleres/ {{tallerId}} /detalle-completo

Send

DocsParamsAuthorizationHeaders 7BodyScriptsSettingsCookies

Query Params

Key	Value	Description	Bulk Edit	...
Key	Value	Description		

BodyCookiesHeaders 5Test Results 2/3200 OK53 ms483 BSave Response

JSONPreviewVisualize

```
1 {
2   "taller": {
3     "id": 2,
4     "codigo": "T1781163668825",
5     "nombre": "Taller Salud",
6     "descripcion": "lorem ipsum 2",
7     "instructorId": 2,
8     "cupoMaximo": 2,
9     "estado": true,
10    "inscritos": 1
11  },
12  "instructor": {
13    "id": 2,
14    "dni": "80228633",
15    "nombres": "Benjamin",
16    "apellidos": "Reyna",
17    "especialidad": "Cloud Net",
18    "email": "updated2@upeu.edu.pe"
19  },
20  "alumnosInscritos": []
21 }
```

